Hugo Marquerie 23/10/2026

# Operador maximal

**Definición 1 (Operador maximal).** Sea $(X, \Sigma, \mu)$ un espacio de medida y $\mathcal{E} \subset \Sigma$ una colección de conjuntos medibles. $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es el operador maximal asociado a $\mathcal{E}$

$$\iff \forall f \colon X \to \mathbb{R} \text{ medible} : \forall x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) = \sup_{\substack{E \in \mathcal{E} \\ x \in E}} \frac{1}{\mu(E)} \int_E |f| \, \mathrm{d}\mu.$$